

Exercices - Analyser le fonctionnement d'un objet technique

Objectif : Relier besoin, fonctions, solutions, chaîne d'information et chaîne d'énergie.

Avance dans l'ordre. Lis chaque consigne jusqu'au bout.

★ PALIER 1 - COMPRENDRE

1. Serre automatisée : capteur de température, carte programmable, ventilateur, batterie et bouton d'arrêt ; le ventilateur démarre au-dessus de 28 °C.

2. Reformule la question et sélectionne les informations utiles.

★★ PALIER 2 - APPLIQUER

1. Classe chaque élément dans chaîne d'information ou chaîne d'énergie.

2. Indique l'étape de méthode utilisée.

★★★ PALIER 3 - RAISONNER

1. Écris l'algorithme avec seuil, action et arrêt de sécurité.

2. Justifie avec une preuve, un calcul ou un indice précis.

★★★★ PALIER 4 - TRANSFÉRER

1. Teste quatre cas dont capteur incohérent et propose un comportement sûr.